

清华大学电子工程系
第 29 届硬件设计大赛
开题报告

CyberArm
视觉追踪桌面机械臂

队名： 马 +7 队

队长： 祁果 建 41 2024010012

队员： 许宇旋 无 55 2024010050

2026 年 7 月

目录

前言	II
1 功能设想	1
1.1 四个核心模块	1
1.2 五种交互模式	1
1.3 可编程是怎么实现的	2
1.4 系统的几种工作状态	2
1.5 功能到实现的快速索引	2
2 硬件实现思路	3
2.1 总体思路	3
2.2 接口与资源约束	3
2.3 关节配置	3
2.4 传感器和外设	4
2.5 机械结构	4
3 软件实现思路	4
3.1 逆运动学：从坐标到关节角	4
3.2 视觉管线：一条流水线五种模式	5
3.3 JSON 协议：固件和上位机的共同语言	6
3.4 双核任务划分	6
3.5 动作库	6
3.6 安全措施	6
4 预期工作流程	7
4.1 总体方法：先定边界，再做实现	7
4.2 W0：把功能和约束写清楚	7
4.3 W1：把需求落实到硬件和软件	7
4.4 W2：分块调通硬件和结构	8
4.5 W3：沿数据链逐步集成	8
4.6 W4：按需求表逐项验收	9
4.7 问题闭环与备选路径	9
4.8 预期交付物	10

前言

各位老师及助教好，我是本篇开题报告的作者祁果。我是建筑学院大二的本科生，专业和电子信息工程没有任何关系。报名参加本次硬件设计大赛，纯粹是出于兴趣与爱好。由于之前做过一些基于 OpenCV、YOLO 的视觉识别项目，也玩过一些 ESP32 的开发板（不过仅限于连接一些现成的模块），所以想尝试把视觉识别和机械臂结合起来，做一个可以在桌面上进行简单交互的机械臂。

在做这篇开题报告的时候，我广泛地阅读了各种相关的资料，参考了很多开源项目，查阅了大量的 ESP32、舵机、摄像头等硬件的资料，也使用 AI 进行了辅助设计。由于本人是非专业出身，很多内容可能不够严谨，甚至有些地方可能存在错误。希望各位老师和助教在评审的时候多多指正。

1 功能设想

CyberArm 定位为一台可编程的视觉交互桌面机械臂。系统包含四个关节运动轴和一路夹爪执行轴，可通过摄像头或姿态传感器获取输入，并在 ESP32-S3 上完成检测、状态管理和运动控制。除预置模式外，关节运动、目标检测和传感器读取等底层能力也通过串口开放给上位机，用户可以利用 Python SDK 重新组合动作与交互逻辑。

1.1 四个核心模块

系统按功能划分为以下四个模块：

1. **运动执行**：五路舵机分别驱动底座、肩、肘、腕和夹爪。上位机既可以直接给定关节角，也可以给出末端目标坐标，由逆运动学模块计算可行的关节配置。
2. **视觉感知**：摄像头采集桌面及机械臂前方区域的图像，根据当前模式执行人脸、指尖、颜色物体或手势检测。检测坐标经过指数移动平均（EMA）和死区处理后，再送入坐标映射与运动控制模块，以减少图像噪声引起的舵机抖动。
3. **可编程接口**：自配置控制板引出 ESP32-S3 的原生 USB 接口，固件通过 USB 串口提供按行分隔的 JSON 指令。上位机可以发送运动、检测和模式切换请求；固件也可以在目标出现、丢失或动作完成时主动上报事件。
4. **交互与反馈**：底座上的 OLED 用于显示当前模式、连接状态和故障信息。MPU6050 可作为独立姿态输入，在镜像模式下将测得的横滚和俯仰变化映射到机械臂的部分关节。

1.2 五种交互模式

系统计划提供五种交互模式。其中前四种以摄像头为主要输入，第五种使用 MPU6050。模式切换由状态机统一管理，切换时会清空上一模式的滤波状态和未完成指令，避免旧数据继续驱动机械臂。

人脸追踪。拟采用 esp32-camera 完成图像采集，并复用 ESP-WHO/ESP-DL 的轻量人脸检测组件。由于控制板和摄像头接口均自行配置，需要编写对应的板级引脚定义，并验证模型输入格式和帧缓冲设置。控制器根据人脸框中心与图像中心的偏差调整底座和俯仰关节，使机械臂朝向目标。连续若干帧未检测到人脸时，系统停止跟踪并以受限速度回到待机姿态。

指尖追踪。图像先转换到 YCbCr 色彩空间并进行肤色分割，再通过形态学处理、最大连通域和凸包特征估计指尖位置。首版只跟踪桌面平面内的位置变化，末端高度采用预设值。目标短时丢失时保持当前位置，超过设定时限后退出跟踪。

物体跟踪。用户在标定阶段选定目标颜色，系统在 HSV 空间内设定阈值，并以最大连通域的质心作为目标位置。该方案适合颜色单一、背景可控的桌面场景。对于短时遮挡，可在上一次位置附近设置有限搜索区域；若要完成抓取，还需预先给定抓取高度和夹爪动作序列。

手势指令。在完成肤色分割后，计算轮廓面积、凸包面积、凸包缺陷数和长宽比等几何特征，对少量预定义手势进行分类。识别结果需要连续多帧一致才会触发动作，以降低单帧误检造成的误动作。具体手势集合将在实测后确定，不把复杂手势识别作为首版目标。

镜像复现。MPU6050 固定在前臂或手腕处，通过有线 I²C 原型或外接无线节点向主控发送姿态数据。系统利用加速度计和陀螺仪融合估计横滚角与俯仰角，并按标定比例映射到指定关节。六轴 IMU 缺少绝对航向参考，偏航角只能短时积分并需要手动回中。单个 IMU 也无法恢复人体

肩、肘各自的姿态，因此该模式实现的是有限自由度动作映射，而非严格的一比一复现。

1.3 可编程是怎么实现的

固件将移动、检测、传感器读取和动作播放等功能抽象为相对独立的操作，并通过 ESP32-S3 原生 USB 串口对外提供统一接口。PC 端 Python SDK 负责串口连接、消息编解码、超时处理和回调分发，使演示脚本可以在不修改固件的情况下组合这些能力。

这种划分主要解决三个实际问题：

- 固件与演示逻辑可以分别开发，只要协议保持兼容，二者不必同步修改；
- 跟踪增益、动作顺序和模式组合等参数可以在上位机侧快速调整；
- 现场能够用简短脚本调用底层功能，直接说明接口是否完整、系统是否可复用。

SDK 的首版接口将控制在约 20 个方法以内，核心方法包括末端移动、关节控制、单次检测、模式切换、动作播放、状态查询和事件回调。

1.4 系统的几种工作状态

机械臂上电后进入待机状态，其他状态由串口命令或本地按键触发。状态切换时，控制任务会检查当前动作是否允许中断，并设置统一的速度、角度和超时限制。

- **待机**：保持默认姿态，等待模式切换或运动指令；
- **视觉追踪**：运行人脸、指尖或颜色物体检测，并周期性更新目标位置；
- **手势响应**：识别预定义手势，确认后调用对应动作；
- **镜像模式**：读取 MPU6050 姿态并映射到指定关节；
- **脚本模式**：由上位机发送动作序列，固件负责限位检查、执行和状态回传。

1.5 功能到实现的快速索引

表 1 列出了各项功能的主要输入、处理方法和输出。表中内容是当前方案，具体参数将在样机测试后调整。

表 1 功能与技术实现对照

功能	输入	算法/逻辑	输出
点到点运动	桌面坐标 (x, y, z)	逆运动学、限位检查、轨迹插值	四个关节运动轴协同动作
人脸追踪	OV2640 图像	ESP-WHO 检测、EMA、死区	底座与俯仰关节调整
指尖追踪	OV2640 图像	YCbCr 分割、形态学处理、凸包	末端跟随桌面内指尖位置
物体跟踪	OV2640 图像	HSV 阈值、最大连通域质心	跟踪指定颜色物体
手势识别	OV2640 图像	轮廓几何特征、多帧投票	手势触发预置动作
镜像复现	MPU6050 姿态	姿态解算、角度标定与映射	有限自由度动作映射
动作库	预存关键帧序列	关节空间插值、限速	预置及自定义动作
PC 脚本	原生 USB 串口 JSON 消息	Python SDK、事件回调	组合控制与状态记录

2 硬件实现思路

2.1 总体思路

硬件不采用现成开发板，而是围绕 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 模组自行配置控制板。该模组包含 16 MB Flash 和 8 MB PSRAM，可满足固件、模型参数和低分辨率图像缓冲的需求。控制板集成 3.3 V 电源、复位与启动电路、USB-C 接口、PCA9685 PWM 控制电路，并为 OV2640、MPU6050、OLED 和五路 MG90S 预留连接器。

ESP32-S3 模组由 3.3 V 电源轨供电。根据模组数据手册，外部电源供电能力不应低于 0.5 A；考虑摄像头和其他外设后，控制板的 3.3 V 稳压电路按不低于 1 A 的连续输出能力设计，并在模组和摄像头附近布置去耦电容。USB-C 的 D-、D+ 分别连接 GPIO19、GPIO20，用于下载、调试和上位机通信，接口处按硬件设计规范配置 CC 电阻、串联电阻和静电防护。

五路 MG90S 由独立的 5 V 电源轨供电，PCA9685 只负责产生控制 PWM。PCA9685 的 VDD 接 3.3 V，PWM 频率设为 50 Hz，在 12 位计数下单步约为 $4.88\ \mu\text{s}$ ，实际脉宽与关节角的关系仍需逐轴标定。五路舵机同时启动时可能产生安培量级的瞬态电流，5 V 电源按实测峰值留出余量，并在舵机电源入口设置大容量电解电容和就近陶瓷电容。逻辑域与舵机电源域共地，但舵机回流路径与数字电源分开布置。PCA9685 的 OE 引脚采用上拉默认关闭，待固件完成初始化后再使能输出。若 3.3 V PWM 高电平在实测中不能可靠驱动 MG90S，则在信号端增加 74HCT 系列缓冲器转换到 5 V。

2.2 接口与资源约束

OV2640 的并行接口需要 8 位数据线、像素时钟、场同步、行参考和外部时钟，另需 SCCB 配置线；OLED 使用 SPI，PCA9685 与 MPU6050 可共享 I²C。原理图冻结前需完成 GPIO 分配表，保留 GPIO19/20 给原生 USB，并避开启动配置脚以及模组内部 Flash/PSRAM 占用的引脚。摄像头连接器与 ESP32-S3 之间的并行信号应尽量短，并为时钟线预留串联阻尼位置。首版固件统一采用 ESP-IDF，并锁定与所选 ESP-WHO 版本兼容的 ESP-IDF 版本和提交号，以便复现实验环境。

2.3 关节配置

系统共有四个运动关节和一个夹爪执行轴，五路均使用 MG90S 位置舵机，配置见表 2。

表 2 舵机选型

关节	型号	主要设计约束
底座旋转	MG90S	配置独立轴承或转盘承重，舵机只提供旋转变矩
肩关节	MG90S	承担主要重力矩，需要重点核验力矩余量和温升
肘关节	MG90S	根据远端质量核验静力矩，并限制最大臂展负载
腕关节	MG90S	减轻夹爪与连接件质量，降低远端惯量
夹爪	MG90S	通过连杆驱动开合，并设置机械行程限制

不同批次 MG90S 的实际扭矩、死区和回差可能存在差异，因此不能只依据商品页标称值判断是否满足负载要求。结构尺寸冻结前，肩、肘关节按

$$\tau_j = \sum_i m_i g r_{ij}$$

估算各关节在最大伸展姿态下的静力矩，其中 r_{ij} 为第 i 个远端部件质心到关节 j 的力臂，并至少保留约 2 倍余量；装配后再测试温升、保持能力和启动电流。

2.4 传感器和外设

- **OV2640 摄像头**：通过控制板上的专用连接器接入 DVP/SCCB 信号。初期使用 QQVGA (160 × 120) 图像和单帧缓冲，以降低存储和带宽压力；实际帧率目标为 12–15 FPS。摄像头安装在与固定底座刚性连接的支架上，不随机械臂关节运动，以保证桌面标定参数有效。
- **MPU6050 六轴传感器**：通过 I²C 连接，用于获取加速度和角速度。姿态可由 DMP 或主控上的互补滤波算法估计。无线手环方案需另配无线从节点，因为 MPU6050 本身不具备蓝牙功能；首版优先使用有线方案，减少无线任务对视觉联调的影响。
- **OLED 显示屏**：通过控制板上的 SPI 接口连接，显示当前模式、连接状态、目标是否丢失以及故障提示。
- **供电**：控制板逻辑部分使用 3.3 V 电源轨，MG90S 使用独立 5 V 电源轨。两路电源共地，但舵机大电流不经过 ESP32-S3 的稳压链路。

2.5 机械结构

机械结构采用串联形式，包括底座水平旋转、肩关节俯仰、肘关节俯仰、腕关节俯仰和夹爪开合。若将夹爪作为独立执行轴计数，系统共有五路执行轴；就末端空间位姿而言，机械臂本体提供四个运动自由度。大臂长度初定为 8–10 cm，前臂长度为 7–9 cm，预期工作区是底座前方半径约 15 cm 的扇形区域。

结构件使用 3D 打印，自配置控制板和 OLED 固定在底座平台上。底座旋转轴增加独立轴承或转盘结构，避免由 MG90S 输出轴直接承受整臂的轴向和弯曲载荷。舵机电源和配重布置在底部，底座尺寸依据最大伸展姿态下的倾覆力矩确定。样机阶段优先通过调整臂长、壁厚和配重解决刚度与稳定性问题，不在首版中引入新的电机驱动形式。

3 软件实现思路

3.1 逆运动学：从坐标到关节角

运动控制接口支持末端坐标和关节角两种输入。对于末端坐标 (x, y, z) ，逆运动学模块需要计算底座、肩、肘和腕关节的目标角度；夹爪开合量由独立参数给出。该结构可分解为底座水平旋转和平面连杆求解两部分：

1. 底座角由目标点在水平面的投影确定：

$$\theta_0 = \text{atan2}(y, x).$$

2. 在底座旋转后的竖直平面内，先固定或给定末端俯仰角，再由腕部目标位置求解肩、肘两连杆的关节角，最后补偿腕关节角。

设大臂、前臂和腕部等效长度分别为 l_1, l_2, l_3 ，末端目标俯仰角为 ϕ ，底座轴到肩关节的高度为 z_0 。令

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad r_w = r - l_3 \cos \phi, \quad z_w = z - z_0 - l_3 \sin \phi,$$

则肘关节可由余弦定理求得：

$$c_2 = \frac{r_w^2 + z_w^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1 l_2}, \quad \theta_2 = \text{atan2}\left(\pm \sqrt{1 - c_2^2}, c_2\right).$$

肩关节和腕关节再由

$$\theta_1 = \text{atan2}(z_w, r_w) - \text{atan2}(l_2 \sin \theta_2, l_1 + l_2 \cos \theta_2), \quad \theta_3 = \phi - \theta_1 - \theta_2$$

计算。程序同时检查 $|c_2| \leq 1$ 、关节限位和肘上/肘下两组解，优先选择与当前姿态变化较小且不碰撞的一组。靠近全伸直奇异位形时限制目标半径，避免微小坐标噪声引起关节角突变。

几何解计算量小，也便于在求解前检查工作空间和关节限位，因此首版不采用雅可比迭代。对于不可达目标，控制器不会直接执行未经约束的角度，而是将目标投影到允许工作空间的边界，并向上位机返回钳制标志。各关节还需分别标定中位脉宽、方向、有效角度范围和机械零点。为减小舵机同时启动造成的冲击，关节目标之间采用限速插值；需要越过障碍或抓取物体时，使用“抬升到安全高度、平移、下降”的离散路径，而不假设关节空间直线始终无碰撞。

3.2 视觉管线：一条流水线五种模式

摄像头图像由 DMA 写入缓冲区，视觉任务取得完整帧后，根据当前模式调用对应的检测模块。各模式共用图像采集、结果滤波和事件上报代码，检测模块只输出目标位置、有效标志和时间戳。考虑到 esp32-camera 官方文档指出 YUV/RGB 帧会增加 PSRAM 带宽压力，首版在 QQVGA 下使用单帧缓冲，并针对模式选择输入格式，避免同时保留多份全尺寸彩色图像。工作缓冲区在启动时分配并循环使用，运行过程中不频繁申请内存。

当前的算法选型如下：

- **人脸检测**：基于 ESP-DL/ESP-WHO 的轻量模型，先在自配置控制板上完成摄像头驱动和板级适配，再根据端到端采集及推理耗时确定输入尺寸与检测周期；
- **指尖检测**：YCbCr 肤色二值化、形态学开运算、最大连通域筛选和凸包顶点分析；
- **颜色物体检测**：HSV 阈值分割、形态学去噪和最大连通域质心计算；
- **手势识别**：在肤色轮廓上计算 solidity、凸包缺陷数和长宽比，并通过连续 3 帧投票确认类别。

对人脸追踪而言，控制器可以直接使用目标相对图像中心的偏差；对桌面指尖和物体跟踪，则需要建立图像平面到桌面平面的映射。摄像头必须固定在不随关节运动的底座支架上，再在桌面选取分布充分的已知坐标点，利用单应性矩阵完成平面标定。该方法只对已标定平面有效，目标高度变化不能由单目图像直接恢复，需要使用预设高度或额外传感信息。Python SDK 将提供标定数据采集、重投影误差检查和参数写入功能；摄像头支架一旦移动，必须重新标定。

3.3 JSON 协议：固件和上位机的共同语言

串口协议运行在 ESP32-S3 原生 USB 串口链路上，采用一行一条 JSON 消息的格式。每个请求包含协议版本、消息类型、序号、参数和可选超时时间；固件响应中返回相同序号、执行状态、结果或错误码。目标出现、目标丢失和动作完成等异步事件使用独立的事件类型，由固件主动发送。

首版指令集覆盖末端移动、关节角控制、夹爪开合、视觉模式切换、单次检测、动作播放、状态查询和紧急停止。协议解析器限制单行长度，并检查字段类型和参数范围，避免畸形消息占用过多内存或绕过关节限位。所有运行期日志也封装为 JSON 事件，并通过同一个发送队列串行输出，防止多任务同时写串口造成串行消息交错。ESP32-S3 复位时原生 USB 串口可能输出 ROM 启动信息，SDK 因此在握手成功前忽略非 JSON 行。文本格式便于调试，性能不足时再评估二进制协议。

3.4 双核任务划分

ESP-IDF 的 FreeRTOS 支持为任务设置核心亲和性。系统将周期控制任务与计算量较大的视觉任务固定到不同 CPU 核，但不把核编号写死在算法接口中，最终分配以运行时间统计和相机驱动测试为准：

- **控制任务**：以 50 Hz 周期更新舵机目标，完成逆运动学、轨迹插值、关节限位和急停处理；
- **感知与通信任务**：运行视觉检测、OLED 刷新和 JSON 协议收发，视觉处理目标为 12–15 FPS。

两个核之间通过 FreeRTOS 队列传递带时间戳的目标和事件，目标队列只保留最新值，避免视觉处理短时拥塞后机械臂追赶过期位置。PCA9685 和 MPU6050 共享 I²C 时，由单一总线服务任务串行执行事务，其他任务通过队列提交请求，避免跨核并发访问驱动。该划分可以降低感知任务阻塞对舵机更新周期的影响，但仍需通过看门狗、优先级设置和运行时间统计验证周期，而不能仅凭“双核”推断实时性。

3.5 动作库

动作库计划包含挥手、点头、摇头等预置动作。每套动作由若干关节关键帧和持续时间组成，执行前统一进行角度检查，帧间采用关节空间线性插值并限制最大角速度。动作文件在 PC 端以 JSON 保存，经 SDK 校验后发送给固件，避免把大量可变动作固化在程序中。

3.6 安全措施

桌面机械臂速度和负载较低，但仍需防范夹伤、堵转、结构碰撞、掉电下坠和供电异常。首版安全设计包括：

- **指令约束**：所有运动指令在执行前检查关节角、末端工作空间、最大角速度和单次动作时长；
- **自碰撞限制**：根据结构尺寸建立相邻关节的组合限位，禁止前臂与大臂、夹爪与底座进入明显碰撞区域；
- **堵转防护**：MG90S 不提供外部位置反馈，无法仅凭角度指令判断堵转。因此首版采用限速、动作超时和夹爪行程限制；若实测堵转问题明显，再增加分路或总线电流检测；

- **输出使能**：PCA9685 的 OE 由硬件上拉保持默认关闭，固件完成零位和限位加载后才允许输出。软件异常时可快速撤销使能；
- **紧急停止**：软件急停先停止新轨迹并撤销 PWM 输出，另设置可直接断开舵机 5V 电源的实体开关。舵机失电后关节可能因重力下落，因此肩关节采用机械限位或弹性配重，并限制人员靠近夹爪工作区。恢复前需重新标定并进入待机状态。

4 预期工作流程

4.1 总体方法：先定边界，再做实现

本项目参考《帮助文档 1——如何构建硬件系统》中的自顶向下方法推进，依次处理需求冻结、架构设计、详细设计与单模块验证、增量集成和系统验收。每一阶段都有明确的出口，包括设计文档、接口表或测试记录。当前阶段通过后再继续向下实施；供电、引脚或结构测试一旦发现问题，就回到相应设计环节修正，并同步更新相关文件。



图 1 CyberArm 自顶向下开发流程

机械结构、摄像头标定和舵机负载会互相牵连。臂长变化会影响工作空间、逆运动学参数和肩关节静力矩，摄像头支架移动后则需重新计算桌面单应性矩阵。项目推进过程中会定期回查这些参数，改动同时落实到原理图、GPIO 表、结构尺寸和标定文件中。

4.2 W0：把功能和约束写清楚

画板和编写驱动前，先按“输入、输出、状态、时序、通信”五类整理需求。CyberArm 的输入包括 OV2640 图像、MPU6050 姿态数据和上位机 JSON 指令；输出包括五路 MG90S 动作、OLED 显示和 USB 串口事件。软件状态暂定为上电自检、待机、关节控制、视觉跟踪、动作播放、故障和急停，每次状态转换都要写明触发条件和退出路径。

时序要求单列记录。首版舵机目标更新频率为 50 Hz，视觉处理目标为 12–15 FPS；指令超时、目标丢失、动作完成和急停也分别规定响应方式。W0 结束时需要得到需求规格表和验收追踪表。表中每项功能都应对应输入、处理模块、输出和测试方法，暂时无法确定的参数保留为待测项。

4.3 W1：把需求落实到硬件和软件

需求确定后，将各项功能映射到处理器资源和外设接口。硬件系统框图中标出 OV2640 的 DVP/SCCB、OLED 的 SPI、PCA9685 与 MPU6050 共用的 I²C、原生 USB、3.3 V/5 V 电源域以

及信号方向。GPIO 分配先处理摄像头并行总线、原生 USB、启动配置脚和模组内部 Flash/PSRAM 占用，再安排可通过 GPIO Matrix 路由的信号。接口表同时记录工作电压、信号方向、最高频率以及上拉和电平转换要求。

软件分为驱动层、设备服务层、算法层、任务调度层和应用接口层。PCA9685 与 MPU6050 共用的 I²C 交由单一服务任务访问，视觉结果、运动目标和异步事件通过带时间戳的队列传递。状态机拟采用

$$\text{SELF_TEST} \rightarrow \text{IDLE} \rightarrow \{\text{MANUAL}, \text{VISION}, \text{ACTION}\},$$

任一运行状态都可以转入 FAULT 或 E_STOP。故障解除后，系统先回到 IDLE，原有轨迹作废。主流程图描述初始化、任务启动、事件分发和故障处理，视觉检测、逆运动学及协议解析各自绘制子流程。

W1 的输出包括系统框图、GPIO 分配表、电源树、软件分层图、状态转换图和模块接口说明。进入原理图设计前，需确认 GPIO 没有复用冲突，供电与逻辑电平匹配，各软件任务的数据来源、输出位置和超时行为也已确定。

4.4 W2：分块调通硬件和结构

自配置控制板打样回板后，先保持外设和舵机断开，按以下顺序上电调试：

1. 断开五路 MG90S，检查电源与地之间是否短路；使用限流电源分别验证 3.3 V 和 5 V 电源轨；
2. 检查 ESP32-S3 的 EN、启动配置脚和时钟条件，通过原生 USB 下载最小固件并确认枚举、复位和日志输出正常；
3. 依次验证 SPI OLED、I²C 总线、PCA9685 和 MPU6050，每次只保留当前外设及必要的调试输出；
4. OV2640 调试从 SCCB 寄存器读写开始，随后检查帧同步、像素时钟和最小分辨率图像采集；
5. 使用 PCA9685 驱动一路 MG90S，测量脉宽、启动电流和电源压降。系统供电稳定后，再接入其余四路。

机械结构与电子模块同步验证。3D 打印前，根据质量、质心和力臂计算肩、肘静力矩；装配后逐轴标定机械零点、方向、脉宽范围和安全角度，并检查底座轴承的受力情况。此时测试程序以驱动和边界检查为主，视觉跟踪等上层功能留到集成阶段。每个模块保留最小测试工程、接口说明、正常波形和失败记录，作为后续集成的基线。

4.5 W3：沿数据链逐步集成

各模块调通后，沿“上位机指令/视觉输入 → 状态与目标 → 运动规划 → 舵机输出 → 状态回传”的数据链逐项接入：

1. 接入 JSON 收发和状态机，舵机保持禁用，验证合法指令、异常字段、超时和断开重连；
2. 接入单轴控制与安全限位，再扩展到五路 MG90S 的关节角控制和动作播放；
3. 加入逆运动学和轨迹插值，先在空载、中部工作区验证可达性、解支选择和重复误差；

4. 视觉模块输出带时间戳的目标结果，分别测试人脸、指尖、颜色物体和手势；本步骤中机械臂保持静止；
5. 完成桌面标定后，将最新视觉目标送入运动队列，逐步提高控制增益和动作范围；
6. 接入 Python SDK 和演示脚本，核对命令、事件、日志和错误码与固件接口。

每接入一个模块，都重复检查电源稳定性、USB 通信、急停和关节限位。集成后若出现故障，先撤回最近的改动并复测原基线，再从接口定义、资源竞争、电源和信号完整性几个方向定位。调试记录中保留每次改动及对应结果。

4.6 W4：按需求表逐项验收

系统验收从 W0 的需求追踪表开始，功能、性能、鲁棒性和安全性分别测试。演示成功一次只能说明数据链已经贯通，重复性和连续运行能力仍需单独测量。表 3 列出的数值是后续样机测试目标，当前并无实测结论。测试记录包括原始数据、固件版本、结构参数和环境条件。

表 3 量化交付目标

指标	目标	怎么测
工作空间	水平半径 $\geq 15\text{ cm}$ ，垂直 $0\text{--}20\text{ cm}$	在多个方位采样末端可达边界
定位精度	中部工作区重复误差 $\leq 10\text{ mm}$	空载对同一点执行 10 次并测量离散程度
人脸追踪	$0.4\text{--}1.0\text{ m}$ 内有效帧比例 $\geq 85\%$	在室内稳定光照下按距离和角度统计
指尖追踪	帧率 $\geq 12\text{ FPS}$ ，指令延迟 $< 200\text{ ms}$	记录图像时间戳至目标指令更新时间
手势识别	4 种手势正确率 $\geq 85\%$	每种手势至少重复 20 次并记录混淆情况
指令响应	收包至舵机更新 $< 50\text{ ms}$	记录串口收包与 I ² C 写入时间戳
连续运行	多模式循环 $\geq 30\text{ min}$	循环切换模式并记录复位、丢包和异常次数

4.7 问题闭环与备选路径

- **平面标定误差较大**：检查摄像头固定刚度和标定点覆盖范围；若棋盘格自动提取不稳定，则改为人工选取桌面已知点并拟合单应性矩阵。
- **肤色分割受光照影响**：增加启动时采样和阈值调整；若现场条件仍不稳定，则在指尖贴彩色标记，复用 HSV 颜色物体检测管线完成演示。
- **肩关节扭矩不足**：在保持五路均为 MG90S 的前提下，优先缩短前臂、减轻夹爪并增加弹性配重，同时限制最大臂展负载。
- **舵机干扰通信或导致复位**：缩短大电流回路，增加电源去耦并检查共地路径；I²C 不稳定时补充合适的上拉电阻，并将总线频率降至 100 kHz 后复测。
- **控制板首次上电异常**：逻辑电源与舵机电源分开调试，先检查 3.3 V 、EN 和启动配置脚，再连接 ESP32-S3 模组；USB-C、摄像头和大电流回路分别完成短路和波形检查。
- **GPIO 或库移植冲突**：原理图冻结前确定 GPIO 分配表，并用最小工程分别验证摄像头、OLED 和 I²C 总线。若 ESP-WHO 的板级代码无法直接适配，则保留 ESP-DL 人脸模型和 esp32-camera 驱动，自行实现最小采集与推理流程。
- **IMU 偏航漂移**：首版主要使用由重力约束的横滚角和俯仰角；需要偏航输入时采用短时相对角，并提供一键回中。长期绝对航向不列入验收指标。

- **视觉处理占用过高**：降低输入分辨率或检测频率，优先保证控制任务周期。各模式分别运行验收所需的检测器，控制同时运行的算法数量。

4.8 预期交付物

- 一台包含四个运动关节和一路夹爪执行轴的视觉交互桌面机械臂；
- 一套由自配置 ESP32-S3 控制板、OV2640、MPU6050、OLED 和五路 MG90S 构成的可运行原型；
- 一套包含逆运动学、视觉模式、JSON 协议、动作库和安全约束的嵌入式固件；
- 一个通过 ESP32-S3 原生 USB 串口调用机械臂功能的 PC 端 Python SDK；
- 至少三套可重复运行的演示脚本，以及相应的测试记录；
- 控制板原理图与 PCB 文件、GPIO 分配表、3D 打印文件、固件与 SDK 源码、标定说明、测试记录和演示视频。

流程中的设计结论都要能追溯到需求条目或测试记录。几何逆运动学、ESP-IDF、FreeRTOS 和摄像头驱动已有可参考的实现，舵机负载、视觉帧率和任务周期则需要在自制样机上实测。扩展功能即使未达到目标，关节控制、急停、状态查询和 USB 指令链仍需具备独立验收条件。